

El dual de c_0 es ℓ^1

Proposición 1. *El dual de c_0 es isomorfo como espacio normado a ℓ^1 .*

Demostración: Definimos la aplicación $\varphi: \ell^1 \rightarrow (c_0)^*$ mediante

$$\forall y = (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1 : \varphi(y): c_0 \longrightarrow \mathbb{K}$$

$$x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \longmapsto \varphi(y)(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n.$$

Veamos primero que φ está bien definida (i.e. $\forall y \in \ell^1 : \varphi(y) \in (c_0)^*$).

- Veamos que $\varphi(y)$ es lineal: sean $x^1, x^2 \in c_0$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$,

$$\begin{aligned} \varphi(y)(\alpha x^1 + \beta x^2) &= \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha x_n^1 + \beta x_n^2) y_n = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} x_n^1 y_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 y_n \\ &= \alpha \varphi(y)(x^1) + \beta \varphi(y)(x^2). \end{aligned}$$

- Veamos que $\varphi(y)$ es continua: para $x \in c_0$,

$$|\varphi(y)(x)| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| |y_n| \leq \|y\|_{\ell^1} \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| = \|y\|_{\ell^1} \|x\|_{\ell^1} < \infty. \quad (1)$$

Por tanto, como $\varphi(y)$ es lineal, $\varphi(y)$ es continua y $\|\varphi(y)\| \leq \|y\|_1$.

Veamos ahora que φ es un isomorfismo de espacios normados, es decir, que es lineal, isométrica y biyectiva.

1. Linealidad: sean $y^1, y^2 \in \ell^1$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$,

$$\varphi(\alpha y^1 + \beta y^2)(x) = \alpha \varphi(y^1)(x) + \beta \varphi(y^2)(x) = (\alpha \varphi(y^1) + \beta \varphi(y^2))(x).$$

2. Isometría: sea $y \in \ell^1$, ya hemos visto en (??) que $\|\varphi(y)\| \leq \|y\|_1$. Para la otra desigualdad, consideremos $e^j \in c_0$. Entonces, para $y \in \ell^1$,

$$\|\varphi(y)\| = \sup_{\|x\|_{\infty}=1} |\varphi(y)(x)| \geq |\varphi(y)(e^j)| = |y_j| \implies \|\varphi(y)\| \geq \sup_{j \in \mathbb{N}} |y_j| = \|y\|_1.$$

3. Biyectividad: Como φ es una isometría, es inyectiva. Veamos que es sobreyectiva: sea

$L \in (c_0)^*$. Tomamos $y = (y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definido por $y_n = L(e^n)$, entonces

$$\forall n \in \mathbb{N} : \exists \theta_n \in [-\pi, \pi) : y_n = |y_n| e^{i\theta_n}.$$

Entonces, $|y_n| = y_n \cdot e^{-i\theta_n} = L(e^n) \cdot e^{-i\theta_n} = L(e^n \cdot e^{-i\theta_n})$, así que

$$\forall N \in \mathbb{N} : \sum_{n=1}^N |y_n| = \sum_{n=1}^N L(e^n \cdot e^{-i\theta_n}) = L\left(\sum_{n=1}^N e^n \cdot e^{-i\theta_n}\right) \leq \|L\| \underbrace{\left\|\sum_{n=1}^N e^n \cdot e^{-i\theta_n}\right\|_\infty}_1.$$

Luego tenemos que $\sum_{n=1}^N |y_n| \leq \|L\|$ y, haciendo $N \rightarrow \infty$, obtenemos que $(y_n) \in \ell^1$.

Además, $\forall x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in c_0$:

$$\begin{aligned} L(x) &= L\left(\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N x_n e^n\right) = \lim_{N \rightarrow \infty} L\left(\sum_{n=1}^N x_n e^n\right) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N x_n L(e^n) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n = \varphi(y)(x), \end{aligned}$$

donde la segunda igualdad se sigue de la continuidad de L . Por tanto, $L = \varphi(y)$, así que φ es sobreyectiva. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.